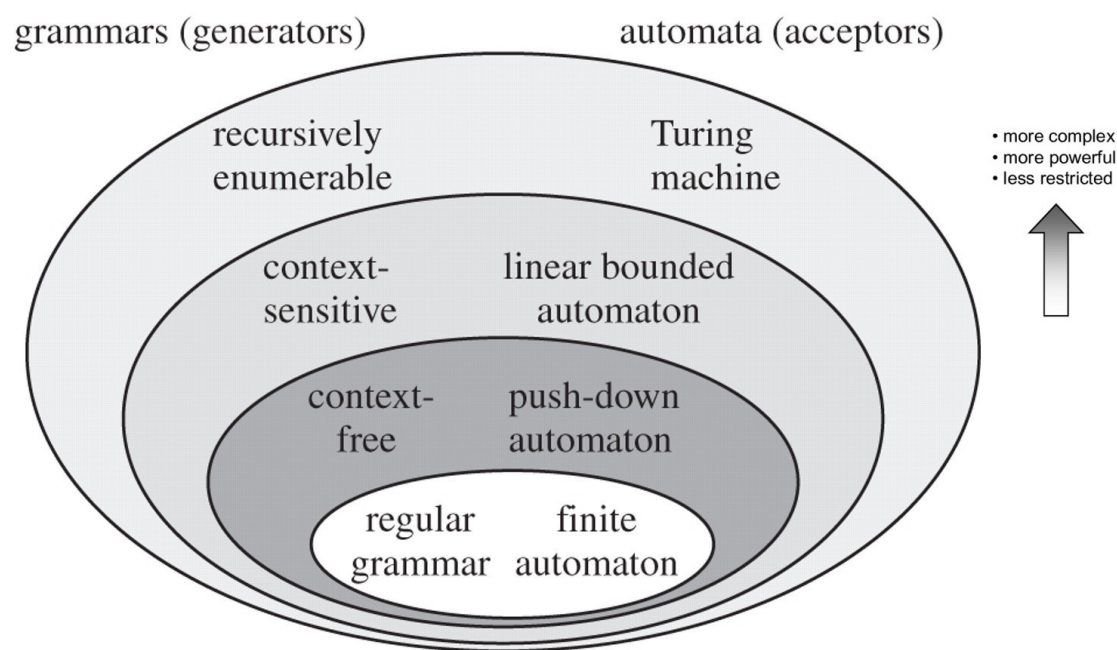


本节主要内容

- 乔姆斯基文法分类体系
- 正则文法的最简形式
- 线性文法（并非正则文法）
- 右线性文法（正则文法）
- 左线性文法



乔姆斯基文法体系 0型

- 定义 2-6(1) 0型文法(type 0 grammar)
- 文法 $G=(V, T, P, S)$
- G 叫做0型文法(type 0 grammar), 也叫做短语结构文法(phrase structure grammar, **PSG**)。
- $L(G)$ 叫做0型语言。也可以叫做短语结构语言(PSL)、递归可枚举集(recursively enumerable, r.e.)。

乔姆斯基文法体系 1型

- 定义 2-6(2) 1型文法(type 1 grammar)

- G 是0型文法, 且

补充: 除了空产生式 $\alpha \rightarrow \varepsilon$ 之外的其他产生式要保证 $|\beta| \geq |\alpha|$

如果对于 $\forall \alpha \rightarrow \beta \in P$, 均有 $|\beta| \geq |\alpha|$ 成立, 则称 G 为1型文法(type 1 grammar), 或上下文有关文法(context sensitive grammar, CSG)。

- $L(G)$ 叫做1型语言(type 1 language)或者上下文有关语言(context sensitive language)

- 例子:

设文法 G :

$S \rightarrow aSAB,$

$BA \rightarrow AB,$

$bA \rightarrow bb,$

$cB \rightarrow cc$

$S \rightarrow aAB,$

$aA \rightarrow ab,$

$bB \rightarrow bc,$

表明 G 是1型文法

乔姆斯基文法体系 2型

- 定义 2-6 (3) 2型文法(type 2 grammar)

- G 是1型文法, 且

如果对于 $\forall \alpha \rightarrow \beta \in P$, 均有 $|\beta| \geq |\alpha|$, 并且 $\alpha \in V^+$ 成立, 则称 G 为2型文法(type 2 grammar), 或上下文无关文法(context free grammar, CFG)。

- $L(G)$ 叫做2型语言(type 2 language)或者上下文无关语言(context free language, CFL)。

- 例子:

设文法 G :

$S \rightarrow 0C,$	$S \rightarrow 1B,$
$B \rightarrow 0,$	$B \rightarrow 0S,$
$B \rightarrow 1BB,$	$C \rightarrow 1,$
$C \rightarrow 1S,$	$C \rightarrow 0CC$

在此例中, 每个生成式的左部是单个非终结符, 所以是2型文法。

乔姆斯基文法体系 3型

- 定义 2-6(4) 3型文法(type 3 grammar)

- G 是2型文法, 且

如果对于 $\forall \alpha \rightarrow \beta \in P$, $\alpha \rightarrow \beta$ 均具有形式

$$A \rightarrow w$$

$$A \rightarrow wB$$

其中 $A, B \in V$, $w \in T^+$ 。则称 G 为3型文法(type 3 grammar), 也可称为正则文法(regular grammar, RG)或者正规文法。

$L(G)$ 叫做3型语言(type 3 language), 也可称为正则语言或者正规语言(regular language, RL)。

- 右部只含1个变量, 且在所有产生式中, 这个变量总在最右端——右线性文法
- 右部只含1个变量, 且在所有产生式中, 这个变量总在最左端——左线性文法
- 左线性文法和右线性文法都是正则文法

- 例子:

$$S \rightarrow aaA,$$

$$S \rightarrow bbbB,$$

$$S \rightarrow a,$$

$$A \rightarrow aaA,$$

$$A \rightarrow aaS,$$

$$A \rightarrow bbB,$$

$$B \rightarrow bbbB,$$

$$B \rightarrow b,$$

$$B \rightarrow a$$

为3型文法

例 文法的分类

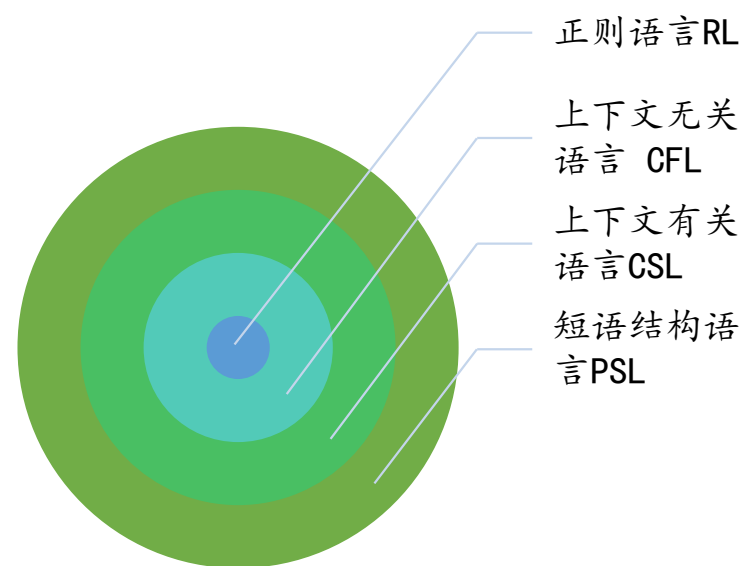
- 举例:

- $G1: S \rightarrow 0|1|0A|1B, A \rightarrow 0, B \rightarrow 1$ (0型,1型,2型,3型)
- $G2: S \rightarrow 00|11|22|33|0S0|1S1|2S2|3S3$ (0型,1型,2型)
- $G3: S \rightarrow aBC|aSBC$ (0型,1型)
 - $CB \rightarrow BC$
 - $aB \rightarrow ab$
 - $bB \rightarrow bb$
 - $bC \rightarrow bc$
 - $cC \rightarrow cc$
- $G4: S \rightarrow A|B|BB, A \rightarrow 0, B \rightarrow 1, CACS \rightarrow 21, C \rightarrow 11, C \rightarrow 2$ (0型)

文法类型	G中任意产生式, $\forall \alpha \rightarrow \beta \in P$
0型	无限制
1型	$ \beta \geq \alpha $
2型	$ \beta \geq \alpha $, 并且 $\alpha \in V$
3型	$\alpha \rightarrow \beta$ 均具有形式 $A \rightarrow w$ $A \rightarrow wB$ $A, B \in V, w \in T^+$

文法类型之间的关系

- (1) 如果一个文法G是RG，则它也是CFG、CSG和短语结构文法。反之不一定成立。
- (2) 如果一个文法G是CFG，则它也是CSG和短语结构文法。反之不一定成立。
- (3) 如果一个文法G是CSG，则它也是短语结构文法。反之不一定成立。



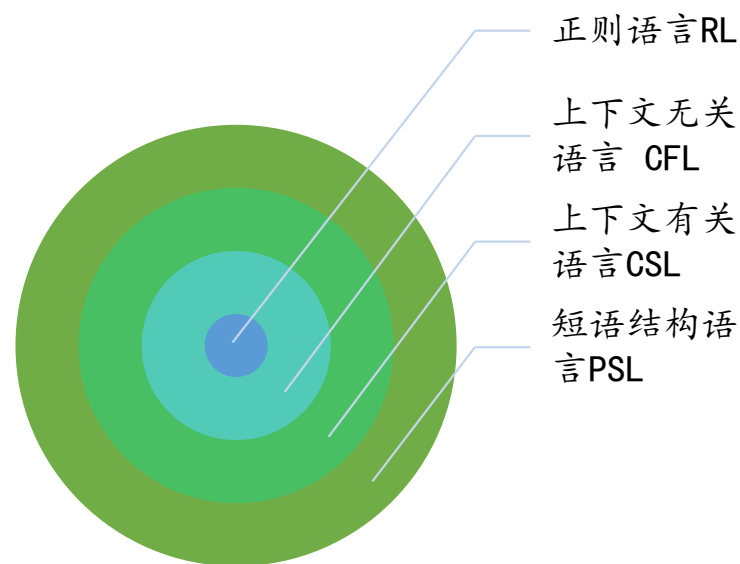
语言类型之间的关系

相应地：

(4) RL也是CFL、CSL和短语结构语言。反之不一定成立。

(5) CFL也是CSL和短语结构语言。反之不一定成立。

(6) CSL也是短语结构语言。反之不一定成立。



语言可对应不同类型的等价文法

(7) 当文法 G 是CFG时, $L(G)$ 可以是RL。

(8) 当文法 G 是CSG时, $L(G)$ 可以是RL、CFL。

(9) 当文法 G 是短语结构文法时, $L(G)$ 可以是RL、CFL和CSL。

例如: $L=\{0,1,00,11\}$ 是正则语言RL。

$$G_1:S \rightarrow 0|1|00|11$$

$$G_2:S \rightarrow A|B|AA|BB, A \rightarrow 0, B \rightarrow 1$$

$$G_3:S \rightarrow 0|1|0A|1B, A \rightarrow 0, B \rightarrow 1$$

$$L(G_1)=L(G_2)=L(G_3)=L$$

定理2-1 正则文法的最简形式

定理 2-1 语言L是正则语言 (RL) 的充要条件是存在一个文法, 该文法产生语言L, 并且它的产生式要么是形如: $A \rightarrow a$ 的产生式, 要么是形如 $A \rightarrow aB$ 的产生式。其中A、B为语法变量, **a为终极符号**。

• 证明:

- 充分性 (adequacy): 即需要证明满足定理中阐述的文法规则的文法生成的语言是RL。

证: 设有 G' , $L(G') = L$, 且 G' 的产生式的形式满足定理要求。这种文法就是RG。所以, G' 产生的语言就是RL, 故L是RL。

参考RL定义:

如果对于 $\forall \alpha \rightarrow \beta \in P$, $\alpha \rightarrow \beta$ 均具有形式

$A \rightarrow w$

$A \rightarrow wB$

其中 $A, B \in V$, $w \in T^+$ 。则称G为正则语言 Regular Language

定理2-1 必要性证明—思路

- 必要性 (necessity) : 即需要证明如果一个语言是RL, 则必定存在一个文法, 其文法规则满足定理要求。

思路: 假设产生语言RL的文法为RG G , 证明存在文法 G' , G' 满足定理文法规则, 且 $L(G)=L(G')$ 即可。

证明:

设 $G=(V, T, P, S)$ 是RG

根据RG的定义, P 中的产生式要么是形如 $A \rightarrow w$ 的, 要么是形如 $A \rightarrow wB$ 的。

为不失一般性, 设 $w=a_1a_2a_3\ldots a_n$, 其中 $n \geq 1$

定理2-1 必要性证明—构造新文法

则，对于P中的每个产生式按照如下方法进行处理：

- 对于形如 $A \rightarrow a_1 a_2 a_3 \dots a_n$ 的产生式，引入新变量 $A_1, A_2, \dots, A_{n-1}$,
- 构造：用产生式组：

$$A \rightarrow a_1 A_1$$

$$A_1 \rightarrow a_2 A_2$$

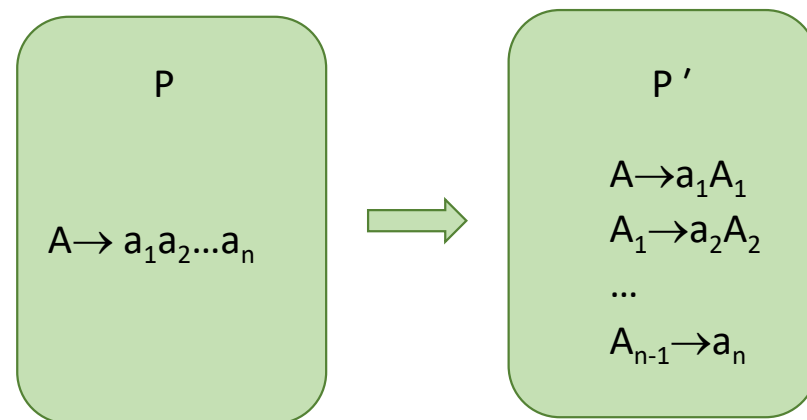
...

$$A_{n-1} \rightarrow a_n$$

代替产生式

$$A \rightarrow a_1 a_2 \dots a_n$$

- 将新生成的产生式放入产生式集 P' 中



定理2-1 必要性证明—构造新文法

- 对于形如 $A \rightarrow a_1 a_2 a_3 \dots a_n B$ 的产生式，引入新变量 $A_1, A_2, \dots, A_{n-1}$,
- 构造：用产生式组：

$$A \rightarrow a_1 A_1$$

$$A_1 \rightarrow a_2 A_2$$

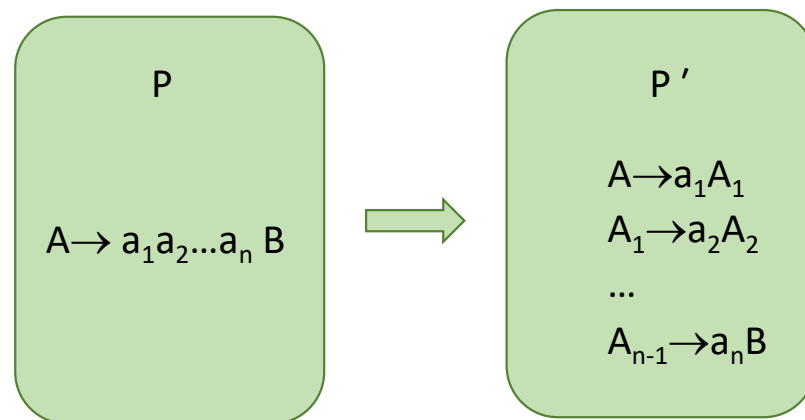
...

$$A_{n-1} \rightarrow a_n B$$

代替产生式

$$A \rightarrow a_1 a_2 \dots a_n B$$

- 将新生成的产生式放入产生式集 P' 中



定理2-1 必要性证明—构造新文法

- 定义 $G' = (V', T, P', S)$
- 其中 $V' = V \cup \{A_1, A_2, \dots, A_{n-1}\}$, 注意 $V \cap \{A_1, A_2, \dots, A_{n-1}\} = \emptyset$

$$P' = \{ A \rightarrow a_1 A_1, \\ A_1 \rightarrow a_2 A_2, \\ \dots, \\ A_{n-1} \rightarrow a_n B \},$$

即对所有P中产生式进行变形后生成的产生式

按照如上定义，文法 G' 符合定理2-1的文法规则的要求

下面只需要证明 $L(G') = L(G)$ 即可。

定理2-1 必要性证明—文法等价

- 证明 $L(G')=L(G)$ 。

思路1:

由于P中产生式 $A \rightarrow a_1a_2a_3\ldots a_n$ 的功能可以由产生式组

$$A \rightarrow a_1A_1$$

$$A_1 \rightarrow a_2A_2$$

...

$$A_{n-1} \rightarrow a_n$$

来实现。

P中产生式 $A \rightarrow a_1a_2a_3\ldots a_nB$ 的功能可以由产生式组

$$A \rightarrow a_1A_1$$

$$A_1 \rightarrow a_2A_2$$

...

$$A_{n-1} \rightarrow a_nB$$

来实现

- 在 P' 中新定义的变量只有在P中“源产生式”推导时才能用上，因此他们生成语言的能力是相同的，即
- $L(G')=L(G)$

定理2-1 必要性证明—文法等价

- 证明 $L(G')=L(G)$ 。

思路2:

从数学推导角度对 $L(G')=L(G)$ 进行证明。

需要证明对于 $\forall x \in T^*$, $x \in L(G') \Leftrightarrow x \in L(G)$

即, $\forall x \in T^*$, $S \Rightarrow_G^+ x \Leftrightarrow S \Rightarrow_{G'}^+ x$

为此, 施归纳于推导的步数, 证明一个更一般的结论:

对于 $\forall A \in V$, $A \Rightarrow_G^+ x \Leftrightarrow A \Rightarrow_{G'}^+ x$ 。因为 $S \in V$, 所以结论自然对 S 成立。

定理2-1 必要性证明—归纳法

• 证明: $\forall A \in V, A \Rightarrow_G^+ x \Leftrightarrow A \Rightarrow_{G'}^+ x$

(1) 首先证明 $A \Rightarrow_G^n x$ 则 $A \Rightarrow_{G'}^+ x$

采用归纳法进行证明

• 当 $n=1$ 时, 即经过1步推导就可得到 x , (归纳基础)

则必存在 $A \rightarrow x \in P$

设 $x = a_1 a_2 a_3 \dots a_h$, 根据 G' 的定义, 包含产生式组

$A \rightarrow a_1 A_1$

$A_1 \rightarrow a_2 A_2$

...

$A_{h-1} \rightarrow a_h$

定理2-1 必要性证明—归纳法

- 故以下推导过程成立：

$$A \Rightarrow_{G'} a_1 A_1$$

$$\Rightarrow_{G'} a_1 a_2 A_2$$

.....

$$\Rightarrow_{G'} a_1 a_2 \dots a_{h-1} a_h$$

所以，在 $n=1$ 时， $A \Rightarrow_G x \Rightarrow A \Rightarrow_{G'}^+ x$ 成立

- 假设 $n=k$ 时结论成立，即 $A \Rightarrow_G^k x \Rightarrow A \Rightarrow_{G'}^+ x$ 成立（归纳）

往证 $n=k+1$ 时结论成立即 $A \Rightarrow_G^{k+1} x \Rightarrow A \Rightarrow_{G'}^+ x$ 成立

定理2-1 必要性证明—归纳法

- (接上一页) 往证 $n=k+1$ 时结论成立即 $A \Rightarrow_G^{k+1} x \Rightarrow A \Rightarrow_{G'}^+ x$ 成立
- 设 $n=k+1$, $x=x_1x_2$, 由假设有 $A \Rightarrow_G^{k+1} x_1x_2$ 成立。
- 引入变量 B , 设 $A \Rightarrow_G^1 x_1 B \Rightarrow_G^k x_1x_2$ (先经过1步推导, 再经过 k 步推导)
- 设 $x_1 = a_1a_2a_3\dots a_h$
- 因为经过1步推导可得到 $A \Rightarrow_G^1 x_1 B$, 则必存在 $A \rightarrow a_1a_2a_3\dots a_h B \in P$ 成立
- 根据 G' 定义, P' 中包含产生式组
$$\begin{aligned} A &\rightarrow a_1A_1 \\ A_1 &\rightarrow a_2A_2 \\ &\dots \\ A_{h-1} &\rightarrow a_hB \end{aligned}$$

定理2-1 必要性证明—归纳法

- 故在 G' 中以下推导过程成立:

$$A \Rightarrow_{G'} a_1 A_1$$

$$\Rightarrow_{G'} a_1 a_2 A_2$$

.....

$$\Rightarrow_{G'} a_1 a_2 \dots a_{h-1} A_{h-1}$$

$$\Rightarrow_{G'} a_1 a_2 \dots a_{h-1} a_h B$$

- 因为 $A \Rightarrow_{G'} x_1 B \Rightarrow_G^k x_1 x_2$, 即 $B \Rightarrow_G^k x_2$ 由归纳假设 $n=k$ 时结论成立, 所以存在 $B \Rightarrow_{G'}^+ x_2$ 成立, 所以下列推导成立:

$$\Rightarrow_{G'} a_1 a_2 \dots a_{h-1} a_h x_2$$

$$\Rightarrow_{G'} x_1 x_2$$

- 即, 当 $n=k+1$ 时, $A \Rightarrow_G^n x$ 则 $A \Rightarrow_{G'}^+ x$ 的结论成立

定理2-1 必要性证明—归纳法

(2)再证明 $A \Rightarrow_{G'}^+ x$ 则 $A \Rightarrow_G^+ x$

- 设 $A \Rightarrow_{G'}^n x$ (即从A出发, 经过n步得到x)
- 当 $n=1$ 时, 必存在 $A \rightarrow x \in P'$ 所以x是终极符号 (归纳基础)

根据 P' 中产生式构造的方法, 必有 $A \rightarrow x \in P$ 存在, 即 $A \Rightarrow_G x$ 成立。

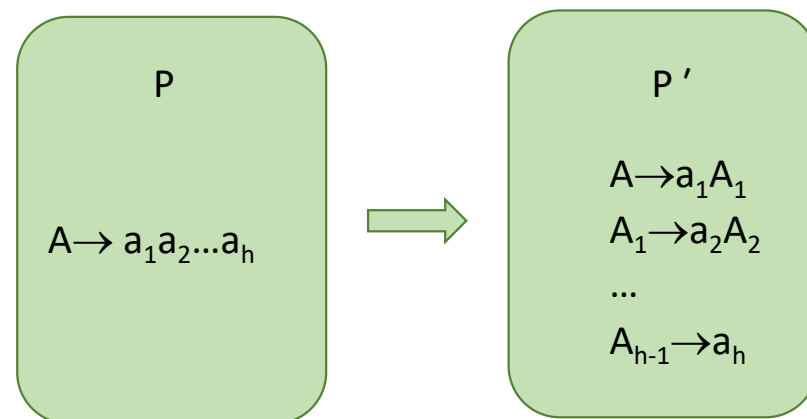
假设 $n < k$ 时, $A \Rightarrow_{G'}^{k-1} x$ 则 $A \Rightarrow_G^+ x$ 成立, (归纳假设)

往证 $n=k$ ($k \geq 2$) 时, $A \Rightarrow_{G'}^k x$ 则 $A \Rightarrow_G^+ x$ 也成立。

定理2-1 必要性证明—归纳法

- （接上一页）假设 $n < k$ 时成立，往证 $n = k$ ($k \geq 2$) 时， $A \Rightarrow_{G'}^k x$ 则 $A \Rightarrow_G^+ x$ 也成立。
- 因为有 $A \Rightarrow_{G'}^k x$ ，如果 x 是在第一种类型产生式支持下生成的，则令 $x = a_1 a_2 \dots a_{h-1} a_h$
- 根据 G' 的定义，以下推导成立：

$$\begin{aligned} A &\Rightarrow_{G'} a_1 A_1 \\ &\Rightarrow_{G'} a_1 a_2 A_2 \\ &\dots \\ &\Rightarrow_{G'} a_1 a_2 \dots a_{h-1} A_{h-1} \\ &\Rightarrow_{G'} a_1 a_2 \dots a_{h-1} a_h \end{aligned}$$



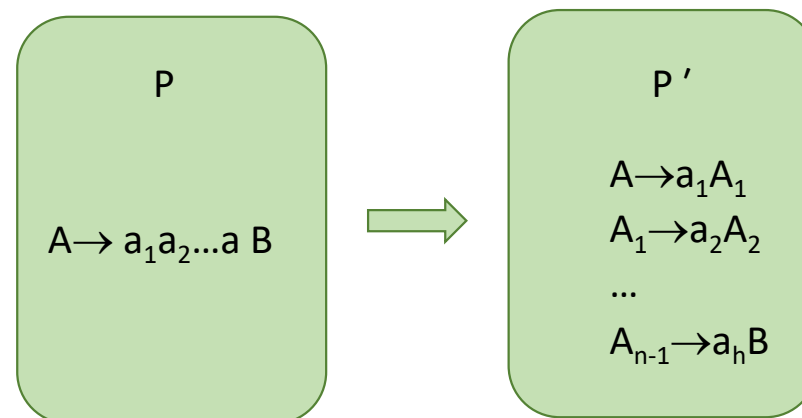
- 根据 G' 构造的特点，其中 $A_1 \dots A_{h-1}$ 都是构造 P' 时引入的新变量，所以 $A \rightarrow a_1 a_2 \dots a_{h-1} a_h \in P$ 成立
- 即 $A \Rightarrow_{G'} a_1 a_2 \dots a_{h-1} a_h$ $A \Rightarrow_G x$

定理2-1 必要性证明—归纳法

- 对于 $A \Rightarrow_{G'}^k x$, 如果 x 是在第二种类型产生式支持下生成的, 则令 $x = x_1 x_2$, 其中 $x_1 = a_1 a_2 \dots a_{h-1}$
- 根据 G' 的定义, 以下推导成立:

$$\begin{aligned} A &\Rightarrow_{G'} a_1 A_1 \\ &\Rightarrow_{G'} a_1 a_2 A_2 \\ &\dots \\ &\Rightarrow_{G'} a_1 a_2 \dots a_{h-1} A_{h-1} \\ &\Rightarrow_{G'} a_1 a_2 \dots a_{h-1} a_h B \\ &\Rightarrow_{G'}^m a_1 a_2 \dots a_{h-1} a_h x_2 \end{aligned}$$

- 即 $B \Rightarrow_{G'}^m x_2$, $m < k$ 成立



定理2-1 必要性证明—归纳法

- 根据 G' 构造的特点, 其中 $A_1 \dots A_{h-1}$ 都是构造 P' 时引入的新变量, 所以 $A \rightarrow a_1 a_2 \dots a_{h-1} a_h B \in P$ 成立

$$\text{即 } A \Rightarrow_G a_1 a_2 \dots a_{h-1} a_h B$$

因为 $B \Rightarrow_{G'}^m x_2$, $m < k$ 成立, 根据归纳假设, 必有 $B \Rightarrow_G^+ x_2$ 成立, 故

$$A \Rightarrow_G a_1 a_2 \dots a_{h-1} a_h B$$

$$A \Rightarrow_G^+ a_1 a_2 \dots a_{h-1} a_h x_2$$

$$A \Rightarrow_G^+ x_1 x_2$$

$$A \Rightarrow_G^+ x$$

- 所以在第二种情况下当 $n=k$ 时, $A \Rightarrow_{G'}^n x$ 则 $A \Rightarrow_G^+ x$ 也成立
- 至此, 定理2-1证明完毕

定理2-1 总结

定理2-1

L是RL的充要条件是存在一个文法，该文法产生语言L，并且它的产生式要么是形如： $A \rightarrow a$ 的产生式，要么是形如 $A \rightarrow aB$ 的产生式。其中A、B为语法变量，a为终极符号。

充分性
易证

必要性

如果一个语言是RL，则必定存在一个文法，其文法规则满足定理要求。存在文法 G' ， G' 满足定理文法规则，且 $L(G)=L(G')$ 即可

1. 构造等价文法

定义 G' ，根据G的产生式构造 G' 的产生式

证明 $L(G')=L(G)$

思路1

G' 的产生式组与G的产生式一一对应，功能相同

思路2

施归纳于推导的步数

先证明 A能在G下推导出x，则也能在 G' 下推导出x

再证明 A能在 G' 下推导出x，则也能在G下推导出x

3. 使用归纳法证明

2. 将针对S的证明，一般化到变量A

线性文法、线性语言

- 定义2-7 线性文法(liner grammar)
 - 设 $G=(V, T, P, S)$, 如果对于 $\forall \alpha \rightarrow \beta \in P$, $\alpha \rightarrow \beta$ 均具有如下形式:
 - $A \rightarrow w$
 - $A \rightarrow wBx$
 - 其中 $A, B \in V$, $w, x \in T^*$, 则称 G 为线性文法。
- 线性语言 (liner language)
 - $L(G)$ 叫做线性语言

右线性文法、右线性语言

- 定义2-8 右线性文法(right liner grammar)
 - 设 $G=(V, T, P, S)$, 如果对于 $\forall \alpha \rightarrow \beta \in P$, $\alpha \rightarrow \beta$ 均具有如下形式:
 - $A \rightarrow w$
 - $A \rightarrow wB$
 - 其中 $A, B \in V$, $w \in T^+$, 则称 G 为右线性文法。
 - 右线性文法就是RG; (补充3型文法的定义)
- 右线性语言(right liner language)
 - $L(G)$ 叫做右线性语言。

左线性文法、左线性语言

- 左线性文法(left liner grammar)
 - 设 $G=(V, T, P, S)$, 如果对于 $\forall \alpha \rightarrow \beta \in P$, $\alpha \rightarrow \beta$ 均具有如下形式:
 - $A \rightarrow w$
 - $A \rightarrow Bw$
 - 其中 $A, B \in V$, $w \in T^+$, 则称 G 为左线性文法。
- 左线性语言(left liner language)
 - $L(G)$ 叫做左线性语言。

定理2-2

定理2-2 L 是一个左线性语言的充要条件是存在文法 G ， G 中的产生式要么是形如： $A \rightarrow a$ 的产生式，要么是形如 $A \rightarrow Ba$ 的产生式，使得 $L(G)=L$ 。其中 A 、 B 为语法变量， a 为终极符号。

定理2-3 左线性文法与右线性文法等价

定理2-3 左线性文法与右线性文法等价。

- 按照定理2-1的证明经验，要想证明本定理，需要完成如下工作：
 - ① 对任意右线性文法 G ，我们能够构造出对应的左线性文法 G' ，使得 $L(G')=L(G)$ ；
 - ② 对任意左线性文法 G ，我们能够构造出对应的右线性文法 G' ，使得 $L(G')=L(G)$ 。

暂不证明

例2-17

- 例 2-17 语言 $\{0123456\}$ 的左线性文法和右线性文法的构造。
- 右线性文法

$$G_r: S_r \rightarrow 0A_r$$

$$A_r \rightarrow 1B_r$$

$$B_r \rightarrow 2C_r$$

$$C_r \rightarrow 3D_r$$

$$D_r \rightarrow 4E_r$$

$$E_r \rightarrow 5F_r$$

$$F_r \rightarrow 6$$

例2-17

- 0123456在文法 G_r 中的推导

$S_r \Rightarrow 0A_r$

使用产生式 $S_r \rightarrow 0A_r$

$\Rightarrow 01B_r$

使用产生式 $A_r \rightarrow 1B_r$

$\Rightarrow 012C_r$

使用产生式 $B_r \rightarrow 2C_r$

$\Rightarrow 0123D_r$

使用产生式 $C_r \rightarrow 3D_r$

$\Rightarrow 01234E_r$

使用产生式 $D_r \rightarrow 4E_r$

$\Rightarrow 012345F_r$

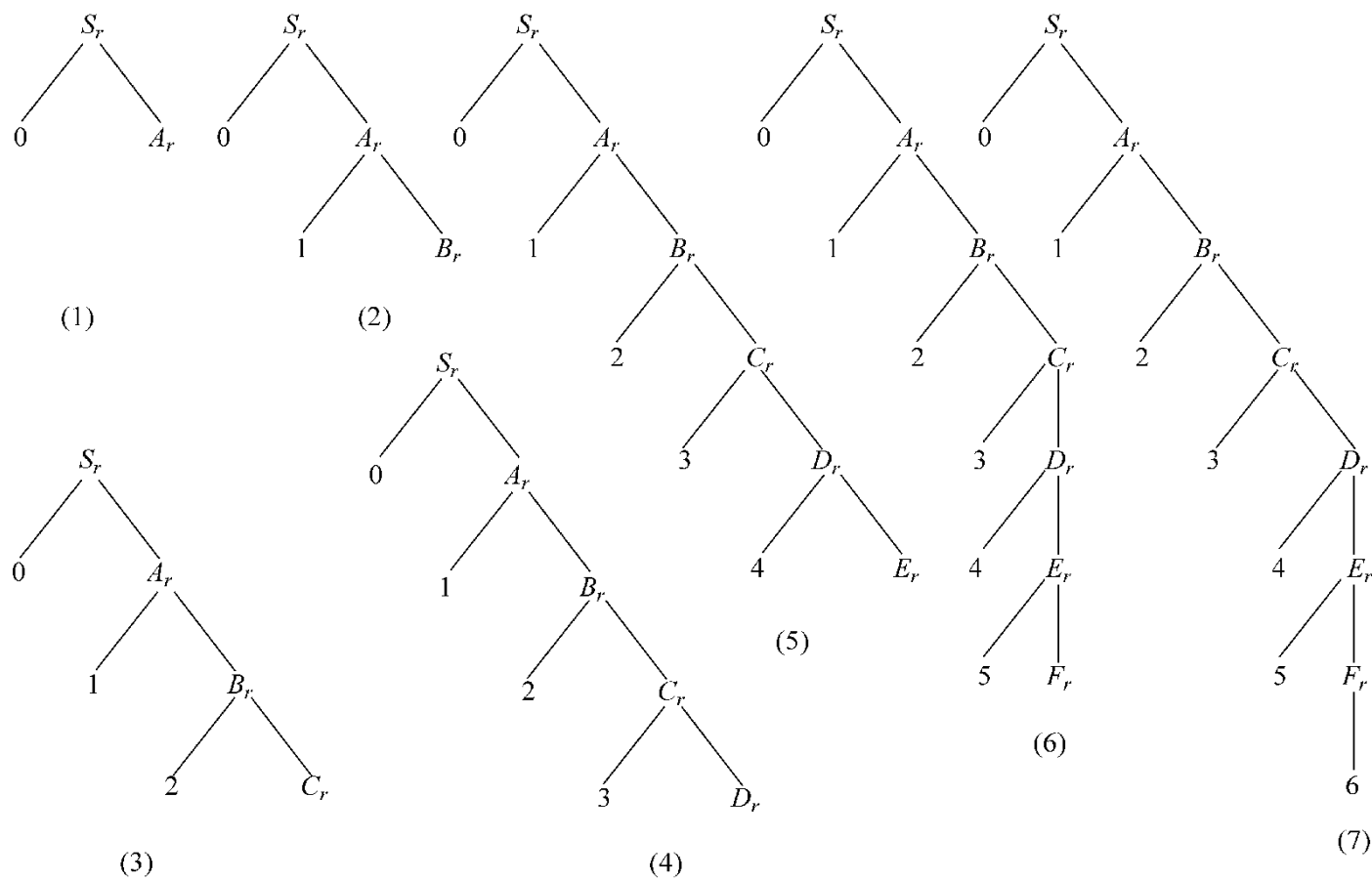
使用产生式 $E_r \rightarrow 5F_r$

$\Rightarrow 0123456$

使用产生式 $F_r \rightarrow 6$

右线性文法自然地对应句子的推导过程

例2-17



例2-17

- 左线性文法

$G_1: S_1 \rightarrow A_1 6$

$A_1 \rightarrow B_1 5$

$B_1 \rightarrow C_1 4$

$C_1 \rightarrow D_1 3$

$D_1 \rightarrow E_1 2$

$E_1 \rightarrow F_1 1$

$F_1 \rightarrow 0$

- 0123456在文法 G_1 中的推导

$0123456 \Leftarrow F_1 123456$ 使用产生式 $F_1 \rightarrow 0$

$\Leftarrow E_1 23456$ 使用产生式 $E_1 \rightarrow F_1 1$

$\Leftarrow D_1 3456$ 使用产生式 $D_1 \rightarrow E_1 2$

$\Leftarrow C_1 456$ 使用产生式 $C_1 \rightarrow D_1 3$

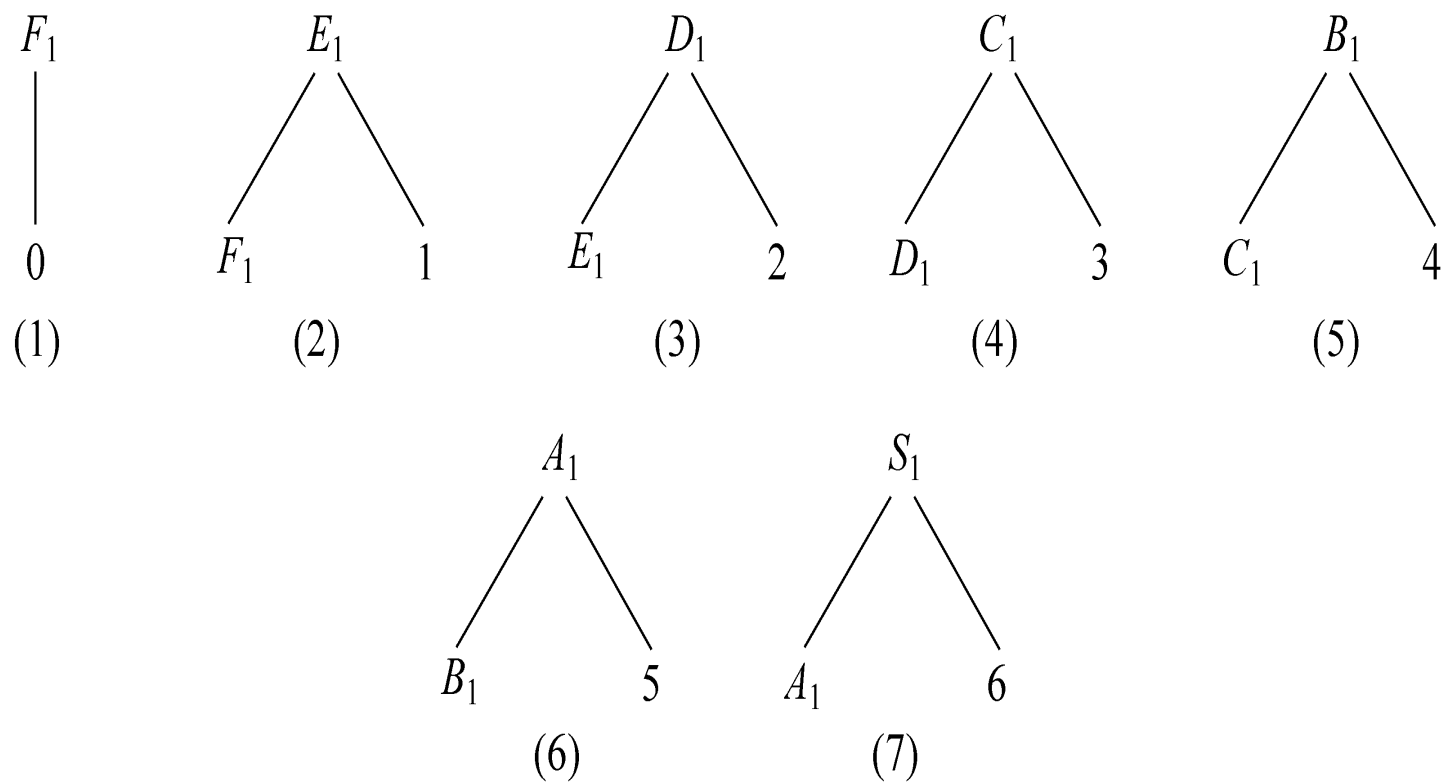
$\Leftarrow B_1 56$ 使用产生式 $B_1 \rightarrow C_1 4$

$\Leftarrow A_1 6$ 使用产生式 $A_1 \rightarrow B_1 5$

$\Leftarrow S_1$ 使用产生式 $S_1 \rightarrow A_1 6$

左线性文法自然的对应于句子的规约过程

例2-17



定理2-4

定理 2-4 左线性文法的产生式与右线性文法的产生式混用所得到的文法不是RG。

举例：设有文法

$$G_{15}: S \rightarrow 0A$$

$$A \rightarrow S1 \mid 1$$

- 不难看出， $L(G_{15}) = \{0^n 1^n \mid n \geq 1\}$ 。
- 我们构造不出RG G ，使得 $L(G) = L(G_{15}) = \{0^n 1^n \mid n \geq 1\}$ 。因为 $L(G_{15}) = \{0^n 1^n \mid n \geq 1\}$ 不是RL。所以， G_{15} 不是RG。
- 有关该语言不是RL的证明我们将留到研究RL的性质时去完成。

回顾

- 1、掌握乔姆斯基文法体系对文法的划分。
- 2、理解各种文法和语言的特点。
- 3、理解线性文法。

文法类型	文法	所接受的语言	自动机
0型 Type-0	Unrestricted Grammar	递归可枚举语言 Recursively Enumerable Language	图灵机 Turing Machine
1型 Type-1	上下文有关文法 Context Sensitive Grammar $\alpha \rightarrow \beta$ 均有 $ \beta \geq \alpha $	上下文相关语言 Context Sensitive Language $G: S \rightarrow aBC aSBC$ $CB \rightarrow BC$ $aB \rightarrow ab$ $bB \rightarrow bb$ $bC \rightarrow bc$ $cC \rightarrow cc$ $L(G) = \{a^n b^n c^n n \geq 1\}$	线性有界自动机 Linear Bounded Automaton
2型 Type-2	上下文无关文法 Context Free Grammar $\alpha \rightarrow \beta$ 均有 $ \beta \geq \alpha $, 并且 $\alpha \in V$	上下文无关语言 Context Free language $G: S \rightarrow 0A, A \rightarrow S1 1$ $L(G) = \{0^n 1^n n \geq 1\}$	下推自动机 Pushdown Automaton
3型 Type-3	正则文法（左线性文法、右线性文法） Regular Grammar $\alpha \rightarrow \beta$ 均具有形式 $A \rightarrow w$ $A \rightarrow wB$ $A, B \in V, w \in T^+$ 或 $\alpha \rightarrow \beta$ 均具有形式 $A \rightarrow w$ $A \rightarrow Bw$ $A, B \in V, w \in T^+$	正则语言 Regular Language $\{00, 01, 10, 11\}^*$ $\{aa\}^+ \{bbb\}^* \{cc\}^+$	有限状态自动机 Finite State Automaton